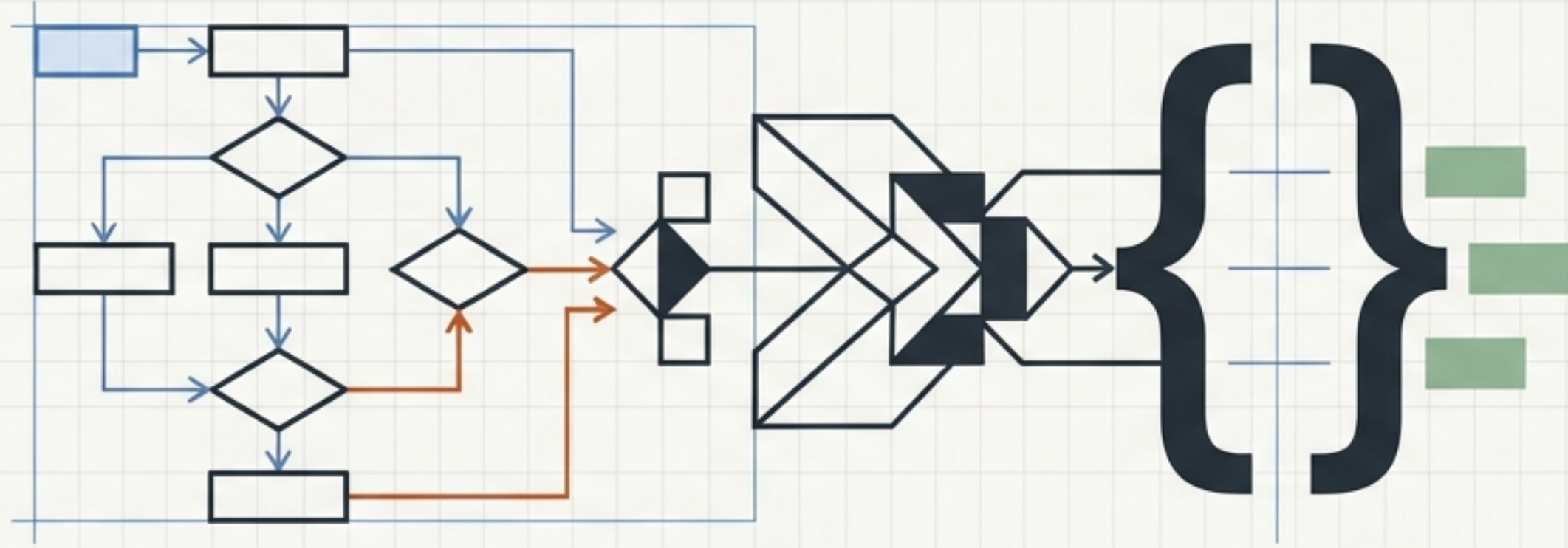




Algoritmo Caribbean Nice: De la Lógica al Código

Guía paso a paso para la estructuración, análisis
y resolución de problemas de nómina.

Análisis de Requisitos: El Problema Caribbean Nice

1. Datos de Entrada

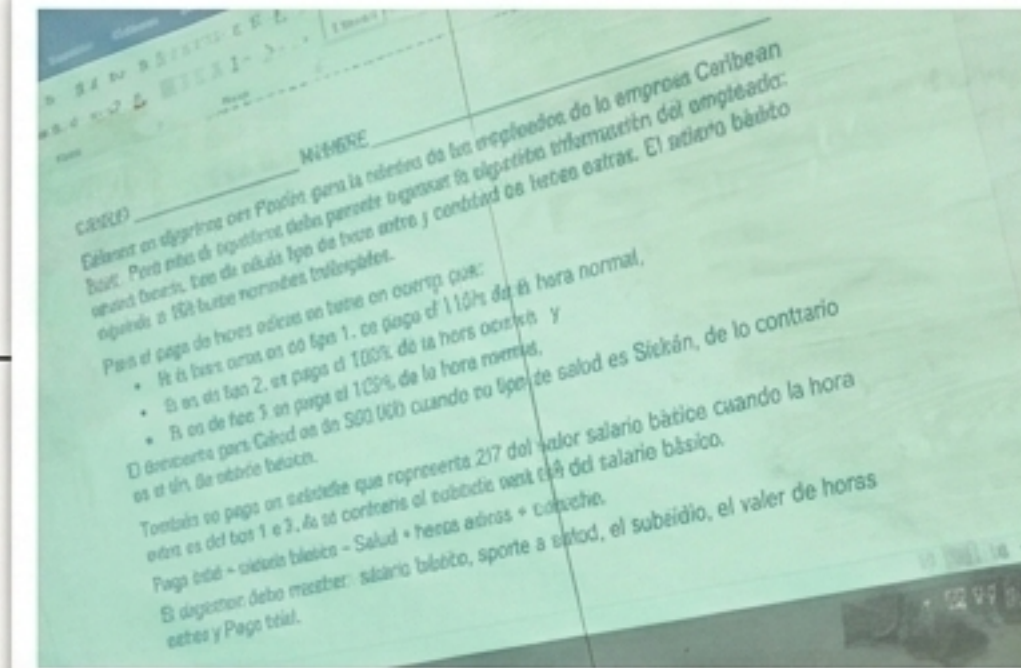
- Salario básico
- Tipo de salud
- Tipo de hora extra
- Cantidad de horas extras

2. Regla Base Oculta

El salario básico equivale exactamente a 160 horas normales trabajadas.

3. Lógica Condicional

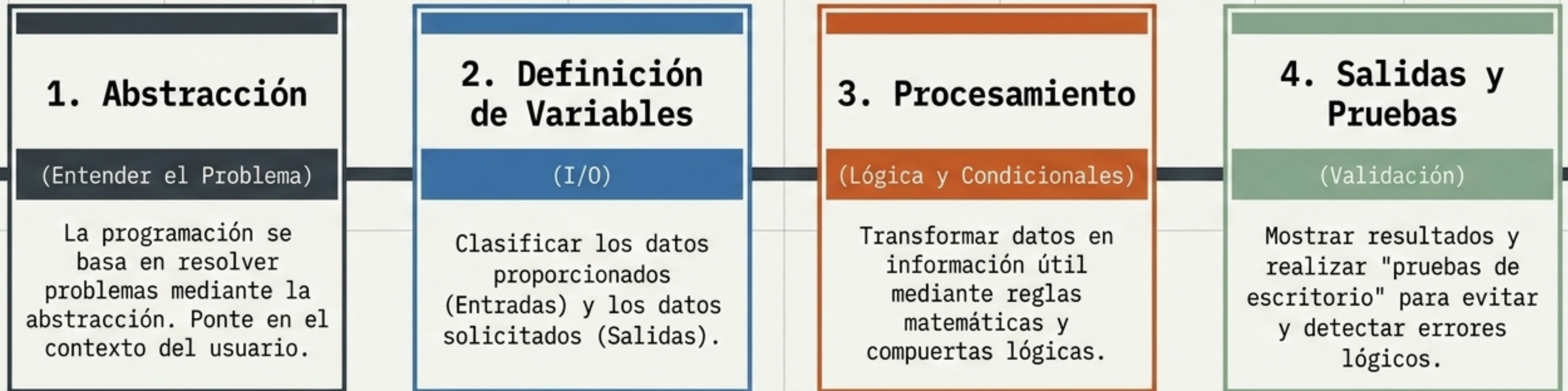
- 3 tipos de horas extras con porcentajes distintos.
- 2 tipos de salud (Sisbén vs. Otro) con reglas distintas.
- Reglas de subsidio basadas en el tipo de hora extra.



4. La Salida Esperada

Pago Total = Salario - Salud + Horas Extras + Subsidio

La Metodología de Resolución



Arquitectura de Datos: Entradas vs. Salidas

Variables de Entrada (Solicitadas)

salario_basico [Real]	:	Valor monetario, base del cálculo.
tipo_salud [Entero]	:	1 = Sisbén, 2 = Otro.
tipo_hora_extra [Entero]	:	Valores 1, 2 o 3.
cantidad_horas_extra [Entero]	:	Cantidad total trabajada.

Variables de Salida (Calculadas)

valor_hora_normal [Real]	:	Variable inferida (Transitoria).
descuento_salud [Real]	:	Retención calculada.
subsidio [Real]	:	Aporte adicional de la empresa.
valor_hora_extra [Real]	:	Costo unitario por HE.
pago_total [Real]	:	El resultado monetario final.

Abstracción: Revelando el Valor Oculto

La Regla del Negocio:

$$\text{Salario Básico} = 160 * \text{Valor Hora Normal}$$


La Abstracción (Variable Inferida):

$$\text{Valor Hora Normal} = \text{Salario Básico} / 160$$


El consejo del Tutor:

El problema menciona que el "salario básico equivale a 160 horas". Si lo planteas como una ecuación, sale directamente.

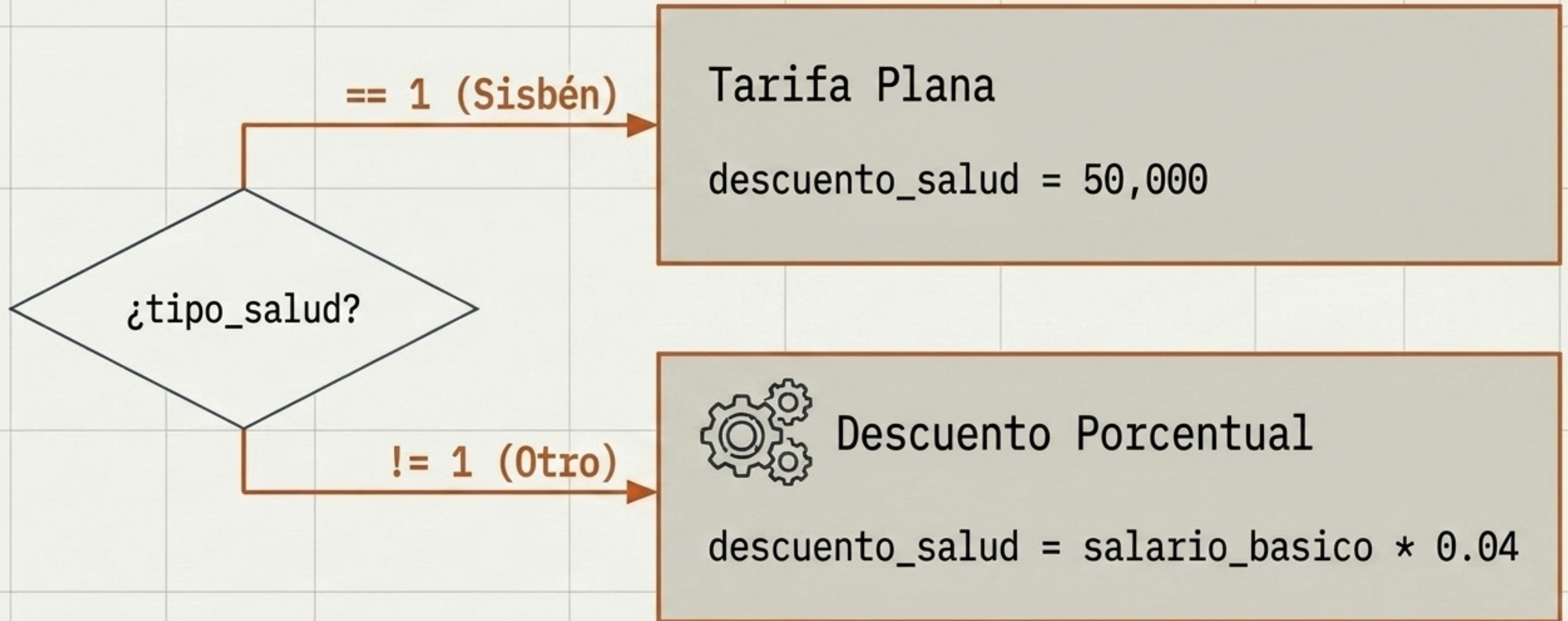
El valor de la hora normal normal no entra por consola, es una variable calculada esencial.

Módulo Lógico 1: Enrutamiento de Horas Extras

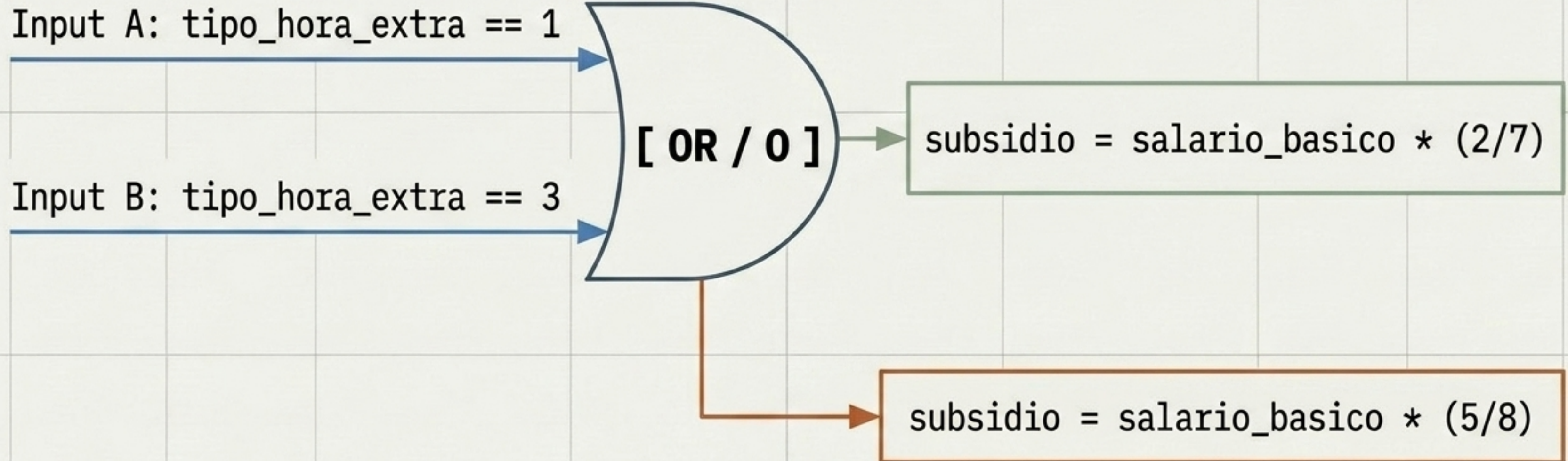


Si tipo_hora_extra = 1
Entonces...

Módulo Lógico 2: Descuento de Salud



Módulo Lógico 3: Compuerta Lógica para el Subsidio



El condicional requiere evaluar dos posibles escenarios válidos simultáneamente usando la estructura 'O' (|| en C++).

El Ensamblaje Final: Procesamiento General

$$\text{pago_total} = [\text{salario_basico}] +$$

The diagram illustrates the assembly of the final payment calculation formula. It shows the following components and their connections:

- $+$ ($[\text{cantidad_horas_extra}] * [\text{valor_hora_extra}]$)
- $- [\text{descuento_salud}]$
- $+ [\text{subsidio}]$

A brown arrow points from the multiplication part of the formula to a warning box.

¡Trampa Lógica!

Multiplicar por la cantidad de horas es vital. Si sumas directamente las horas en lugar del valor monetario de esas horas, el programa compilará sin errores, pero el resultado final será **incorrecto**. Esto es un clásico **Error Lógico**.

Implementación Base: PSeInt (Pseudocódigo)

```
1  Definir salario_basico Real
2  Definir tipo_salud Entero
3
4  valor_hora_normal <- salario_basico / 160
5
6  Si tipo_salud = 1 Entonces
7      descuento_salud <- 50000
8  Sino
9      descuento_salud <- salario_basico * 0.04
10 FinSi
```

Tipado estricto: Se usa 'Real' para anticipar decimales en los cálculos monetarios.

Nuestra variable oculta abstraída entra en acción.

Estructura de control If/Else legible en español, ideal para validar la lógica pura antes de usar un lenguaje de producción.

Escalabilidad: Implementación en C++

```
1  if (salario_basico <= 0) {  
2      return 1;  
3  }  
4  
5  float valor_hora_extra, descuento_salud;  
6  
7  if (tipo_horas_extras == 1 || tipo_horas_extras == 3) {  
8      subsidio = salario_basico * 0.2857;  
9  }
```

Validación de Datos (Edge Cases):

Un salario no puede ser negativo. Se añade robustez al sistema.

Uso del tipo **'float'** para manejar la precisión decimal requerida por los porcentajes y fraccionarios (2/7, 5/8).

La compuerta lógica **OR** se traduce directamente al operador booleano **||**.

Validación: Prueba de Escritorio en Vivo

Inputs del Usuario

Salario Básico: 100,000

Tipo Salud: 1 (Sisbén)

Tipo Hora Extra: 1

Cantidad Horas Extras: 8

Rastro y Output del Sistema

valor_hora_normal = 625

valor_hora_extra = 718.75 (625 * 1.15)

Pago por HE = 5,750 (8 * 718.75)

descuento_salud = -50,000

subsidio = +28,571.4 (2/7 de 100k)

PAGO TOTAL = 84,321.4



Conclusión: El Código Compila, Pero ¿Piensa?

“Ver cómo se resuelve un ejercicio y resolverlo no es lo mismo.”

Error de Sintaxis

El programa no corre. Falta un punto y coma, o una variable no fue declarada. Fácil de arreglar, el propio IDE te avisa con alertas.

Error Lógico

El programa corre perfectamente, pero la solución es incorrecta. Ocurre por no abstraer bien el problema o confundir reglas del negocio. Requiere pruebas de escritorio rigurosas.

**La programación trata sobre entender la realidad (abstracción) antes de teclear.
La clave está en la revisión constante entre el problema y el código.**